臺灣期交所盤後籌碼量化分析與交易策略回測：三大法人交易強度20日＋價格趨勢（TX近月一口多單／空手）

壹、資料介紹：來源、欄位定義與經濟意涵

研究假說：三大法人持續的淨買進活動，若同時伴隨價格上升趨勢，可能比單日部位異常更能辨識可持續的多頭環境。本研究以20日法人交易強度與20日價格均線建立一口多單／空手規則，以加權股價指數作大盤價格參考，另與計入轉倉成本的台指期近月Buy-and-Hold比較。

資料	來源、期間與清理
TX日盤行情	TAIFEX「期貨每日交易行情」年度ZIP及月檔；2016/10/05～2026/10/05，2,438日、14,202筆實際月契約、126個契約。僅保留一般交易時段、六碼月契約。
三大法人交易	TAIFEX「三大法人－區分各期貨契約」格式原始資料，並以FinMind TX歷史資料逐筆比對；2018/06/05～2026/10/05，2,030日、6,090筆三類法人資料。
正式回測期間	2018-08-31～2026-10-05，共1,968日。起始日沿用先前候選比較的共同期間（最長需60日暖身）；本策略只需20日，Q20自2018/07/03起即可計算。
缺漏處理	行情與法人資料起點不同；法人資料前的408個行情交易日未補造籌碼。較早官方交易金額淨額空白，但本策略只用完整的交易口數。

較新期間以TAIFEX格式原始資料優先，以降低不同資料來源歷史值差異造成的影響；三類法人日期均與行情交易日曆一致。資料未混入MTX、週契約、夜盤或價差交易。原始月契約共有179筆OHLC缺值紀錄，但策略及基準實際使用的進出、轉倉與評價價格均完整。

期交所三大法人期貨交易資訊：原始欄位字典與公布時點

原始欄位	定義、單位與市場意涵
日期／商品名稱／身份別	交易日；臺股期貨；外資及陸資、投信、自營商。三類均為眾多機構的合計，淨額只是互抵結果，不代表單一機構或整類法人一致看多或看空。[2]
多方交易口數／空方交易口數	當日買進成交口數／賣出成交口數（口），屬成交「流量」。本研究核心欄位，用以計算淨交易口數B與總交易口數V。
多空交易口數淨額	多方減空方交易口數（口）；正值為當日淨買進。已核對全數等於兩欄相減。
多方／空方／淨額交易契約金額（千元）	成交口數×成交價×乘數；早期官方淨額欄位空白，本研究未使用金額欄位。
多方／空方未平倉口數、多空未平倉口數淨額	收盤後仍未沖銷的留倉口數（口），屬部位「存量」，常被解讀為法人方向性曝險。本研究保留於原始資料供對照，訊號只用當日成交流量，以避免存量受避險與套利部位長期累積影響。
公布時點／最早可用時點	期交所於交易日收盤後（約下午3時）公布T日資料；本研究保守採T+1日日盤08:45開盤為最早執行時點，不假設可於T日夜盤成交。

本策略由18個候選規則中篩選後固定參數重新回測，因此結果屬探索性全樣本分析，尚未以完全未參與策略選擇的資料進行獨立樣本外驗證。此限制在後續結論中另行討論。

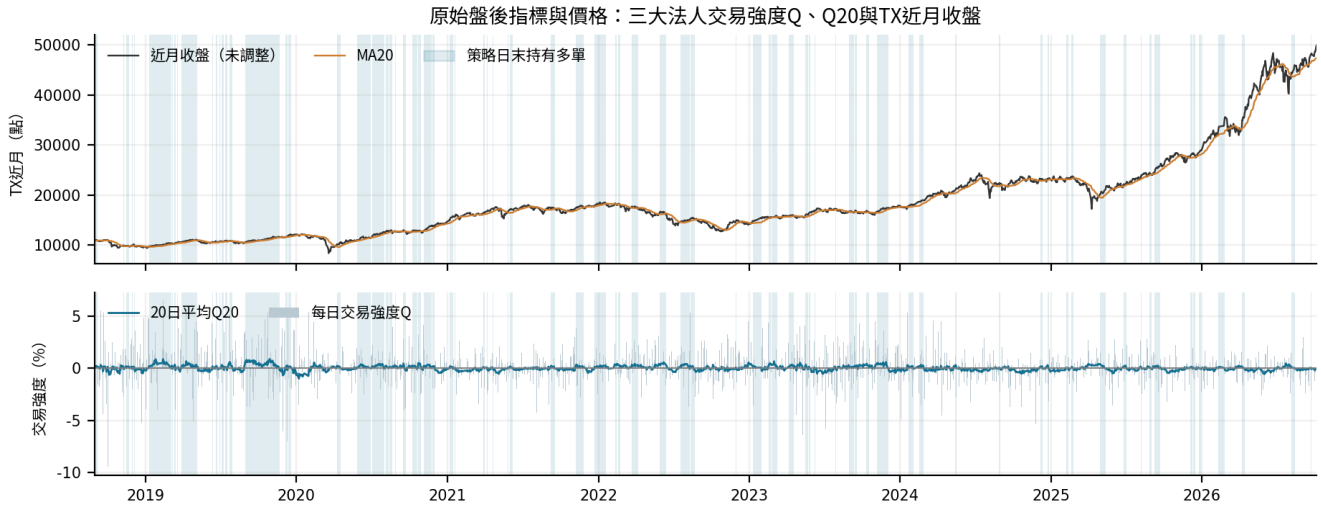
以首日一口TX名目價值2,195,000.00元作共同起始資金，策略成本後累積報酬149.32%、MDD 12.72%；同期加權指數價格報酬350.40%、MDD 31.63%。固定一口TX買進持有為可交易期貨對照。各曲線逐日累加損益，回撤從各自的歷史高點計算。

壹（續）指標定義、經濟意涵與資料時間序列

欄位／指標	定義與用途
日期／實際契約月份	交易日、TXYYYYMM；每日開、高、低、收都取同一實際月契約，未回溯調整。
多方／空方交易口數	法人當日買進／賣出成交口數。與仍未沖銷的未平倉口數是不同資料。[2]
法人淨交易口數 B	外資及陸資、投信、自營商的多方交易口數減空方交易口數，再合計。
法人總交易口數 V	三類法人多方與空方交易口數合計。只代表這三類法人，不是全市場成交量。
交易強度 Q=B/V	以口數標準化淨買進活動；B可為負，V為正，Q介於−1與1之間。各類法人的成交流量可能含方向、避險與套利。
Q20／MA20	Q20為當日及前19交易日Q的算術平均；MA20為當日及前19日近月收盤均價。

例如三類法人合計淨買進5,000口、買賣總口數200,000口，交易強度為2.5%。20日平均為正，表示近期平均成交傾向淨買方；但它不是新增多單口數，也不能把多次買賣直接視為留倉增加。

經濟直覺：持續淨買進可能反映資金配置或風險承擔；20日平均降低單日成交雜訊，價格高於MA20則要求市場價格同時呈現偏強狀態。這是「法人買方活動與價格趨勢一致」的條件假說，不預設它必然有預測能力。



圖一：上圖為TX近月收盤（未調整）與MA20，下圖為每日交易強度Q（長條）與Q20（實線）；陰影為策略日末持有多單的交易日（共658日，占33.43%）。Q的單日雜訊大（中位絕對值0.95%），Q20全期介於-0.99%與+0.88%之間、49.34%的交易日為正，因此零門檻實際上是「近期法人成交偏向淨買方」的方向判斷，而非強度分級。

貳、策略假設與訊號建構

第t日盤後：若Q20_t>0且收盤C_t>MA20_t，則目標多一口；其他情況目標空手。Q20=0或C=MA20均不持有。訊號只在t+1交易日08:45開盤執行，不使用t+1收盤決定t+1開盤交易；T日盤後資料不假設可於T日夜盤成交。

原本空手且目標多單：買進；原本多單且條件持續：跨日持有、不加碼；任一條件消失：次日開盤全部平倉。無放空、無日內停損停利。OHLC保留作稽核，但不能重建夜盤及盤中成交路徑，所以不加入未經驗證的盤中觸價出場。

交易日配對按官方行情日曆，不以自然日加一天。條件產生、成交、持倉及轉倉均可在逐日底稿追溯；可能失效情境：盤整反覆穿越均線、急跌後V形反彈，以及法人成交流量由避險或套利主導的期間（見伍）。

參、回測設定與摩擦成本

策略按訊號隔日開盤進出；若跨月仍持有，於到期前一個交易日13:45平舊約並買次月。基準在首日開盤買一口，持續持有並採相同提前轉倉路徑。到期日期由官方契約存續底稿核對第三個星期三／休市順延規則。[1]

提前一日換倉可避免到期近月13:30、次月13:45收盤時點不同；不用最後結算價替代成交價。若策略在換倉日開盤已退出，就不再換倉。兩者在樣本結束時收盤全平，這是帳戶終止清算，並非日常開盤買、收盤賣規則。

設定	策略與基準共同口徑
起始資金／口數／乘數	共同起始資金2,195,000.00元，等於首日TX開盤價乘以每點200元；持倉時固定一口，不加碼。
手續費	每邊每口50元，假設為券商總手續費；未另重複加交易所經手費。[3]
滑價	每次成交2點：買進價+2、賣出價−2。初始進出、轉倉與期末平倉皆計。
期交稅	每邊按含滑價成交價×200×0.00002。連續金額近似，未逐筆取整。[3]
資金與槓桿	起始資金等於一口名目價值，名目槓桿約1倍；若改以保證金為分母，報酬與回撤比例會同比例放大。起始資金不代表歷史保證金要求，未重建逐日保證金與追繳；全期策略與基準權益均維持正值。
日末評價與報酬	以共同起始資金逐日累加扣除全部成本後的淨損益，得到日末權益曲線；回撤取權益相對歷史高點的最大跌幅。日報酬為當日淨損益／前日權益，含空手日。
年化與利息	現金利息及rf=0；Sharpe採252日；CAGR依實際起訖含首尾日／365.25。

持有日損益按同一實際契約今日收盤減昨日評價價；退出日先計舊持倉至開盤的損益，進場日從開盤計至收盤。換倉日先結束舊約損益，再將新約收盤設為新評價基準，成交各扣成本。新舊約價差不直接列為本日損益，也不另外重複扣費。

策略147筆完整方向交易、37次轉倉、368個成交腿；基準98段契約交易、97次轉倉、196個成交腿。策略總成本192,063.42元，基準102,847.34元。逐日損益、方向交易及實際契約分段損益皆獨立核對一致。

肆、績效分析：量化指標與年度比較

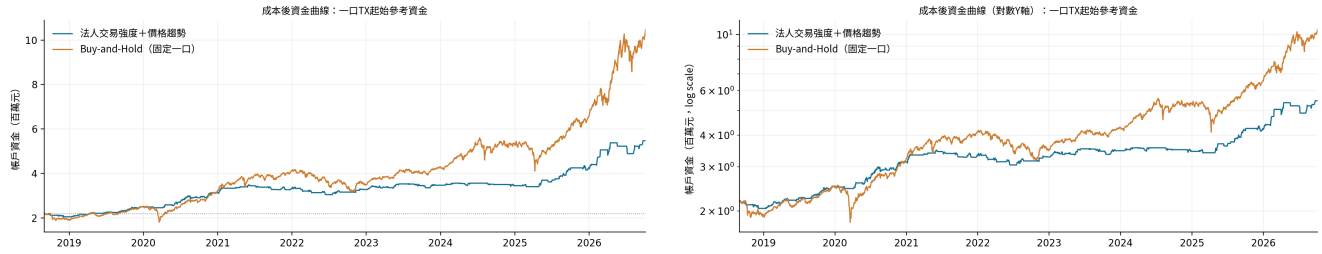
成本後指標	法人交易強度＋趨勢	Buy-and-Hold基準
累積總報酬	149.32%	376.69%
CAGR	11.94%	21.27%
期末資金（元）	5,472,536.58	10,463,352.66
交易次數／段數	147	98
勝率	51.70%	67.35%
Profit Factor	2.197	2.846
最大回撤（元）	487,118.76	1,693,859.80
最大回撤（%）	12.72%	28.64%
最長回撤：交易日	482	366
最長回撤：日曆日	722	555
Sharpe（rf=0）	1.367	1.147
Sortino（rf=0）	2.224	1.636
Calmar	0.939	0.743
年化波動	8.84%	19.03%
日VaR 95%／ES 95%（歷史法）	0.68%／1.24%	1.71%／2.84%
全部成本（元）	192,063.42	102,847.34

同期間、同一口、同起始資金。固定一口Buy-and-Hold是可直接執行的曝險比較；策略有658個日末持倉日，基準幾乎全期持有，兩者承擔市場風險的時間不同。MDD金額及比例各自取全期最大值，可能發生於不同日期。VaR／ES為日淨報酬的歷史分位損失，含空手日；Sortino以下方半變異年化。

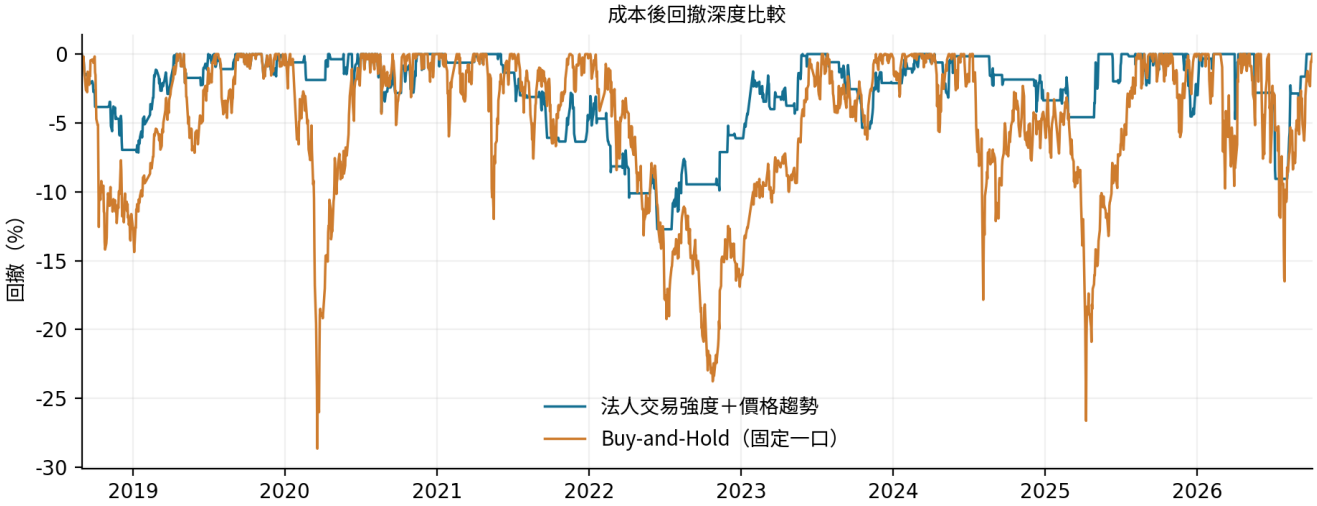
年度	策略損益（元）	策略報酬	基準損益（元）	基準報酬
2018	-144,387	-6.58%	-247,015	-11.25%
2019	439,590	21.44%	548,965	28.18%
2020	639,655	25.69%	733,649	29.38%
2021	194,363	6.21%	884,182	27.37%
2022	-46,253	-1.39%	-624,106	-15.17%
2023	192,431	5.87%	811,432	23.25%
2024	-21,064	-0.61%	999,143	23.22%
2025	771,097	22.35%	1,268,113	23.92%
2026	1,252,106	29.67%	3,893,988	59.27%

2018、2026為部分年度；年度報酬未年化，以該年首日損益前權益為分母。PF=淨正損益合計／淨負損益絕對值合計。最長回撤包含期末未恢復區間，含初始本金高點及空手日。

肆（續）資產淨值累積曲線、回撤水下圖與風險配平診斷



圖二（Equity Curve）：上方兩圖只比較策略與固定一口 Buy-and-Hold；左為線性Y軸、右為對數Y軸。風險配平 benchmark 不加入圖表，避免與可直接交易的固定一口路徑混淆。



圖三（Underwater Chart）：回撤仍只比較策略與固定一口基準。策略MDD為12.72%，固定一口基準為28.64%。

風險配平比較（僅列於表格）

指標	固定一口基準	風險配平基準	V04策略
部位	1.000口	0.293口	持倉時1口
年化波動	19.03%	8.84%	8.84%
CAGR	21.27%	9.61%	11.94%
Sharpe	1.147	1.120	1.367
MDD	28.64%	13.67%	12.72%
Calmar	0.743	0.703	0.939

風險配平基準將固定一口 benchmark 的每日毛損益與全部成本同比例縮放至約0.293口，使年化波動與策略同為8.84%。配平後 Sharpe 為1.120，策略為1.367。此係數由完整樣本事後估計，且TX不能交易小數口，因此只用於同風險尺度比較。

肆（續）成本敏感度、條件診斷與特殊期間

滑價增加後是否仍保留成果

每邊滑價	策略報酬	策略Sharpe	基準報酬	基準Sharpe
1點	152.67%	1.402	378.48%	1.154
2點	149.32%	1.367	376.69%	1.147
4點	142.61%	1.299	373.12%	1.133

基準2點設定下，策略毛損益3,469,600.00元，成本192,063.42元，占毛獲利5.54%。其中手續費18,400.00元、期交稅26,463.42元、滑價147,200.00元。4點滑價時Sharpe為1.299；固定滑價不能完整模擬極端行情的成交失敗與流動性惡化。

拆開兩個條件：事後消融，不是樣本外

規則	報酬	Sharpe	MDD
交易強度＋價格趨勢	149.32%	1.367	12.72%
交易強度20日單獨	192.42%	0.956	27.72%
價格20日趨勢單獨	219.87%	1.118	23.86%

消融表列出雙條件、單獨法人條件及單獨價格條件在同一期間的結果；報酬、回撤與曝險可分別對照。消融是在選定策略後作的描述，不能消除先前候選挑選造成的偏誤。

交易分布與成果集中

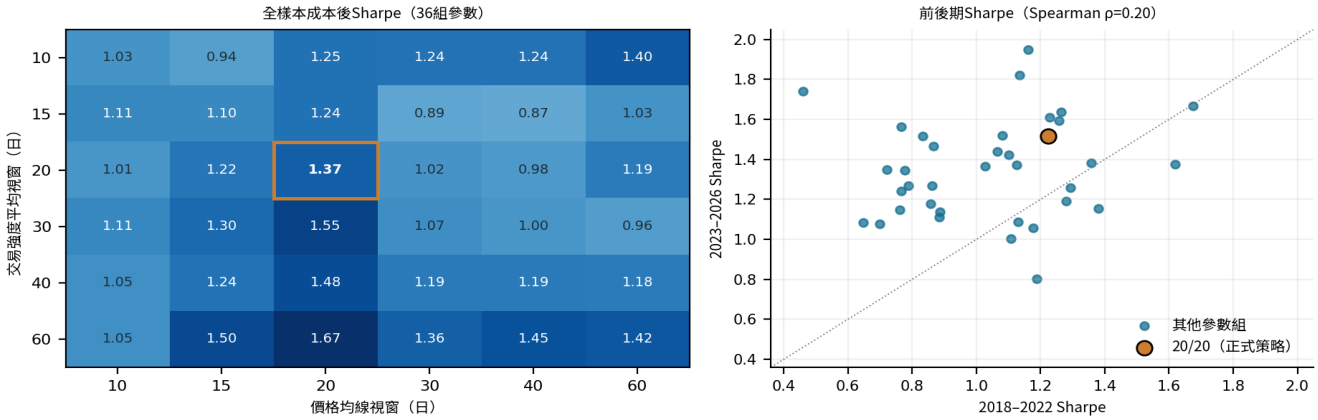
147筆交易勝率51.70%、PF 2.197；持有日曆日平均6.90日、中位數3日，最長84日。前五筆獲利合計占總淨利55.46%；最近兩個曆年（2025、2026）合計占總淨利61.73%，仍需注意少數交易及近期年份的影響。2018–2022淨利1,082,967.22元、描述性Sharpe 1.224；2023–2026淨利2,194,569.35元、描述性Sharpe 1.518。年度虧損年份：2018、2022、2024。

特殊期間：急跌與跳空事件下的訊號狀態（事後描述，不用於調整規則）

事件視窗	交易日	起點部位	持倉日	策略損益（元）	基準損益（元）	最深開盤跳空（日期）	跳空日持倉
2018Q4 美股修正急跌	65	多單	15	-92,732	-241,935	-4.1%（10-11）	否
2020Q1 COVID-19股災	28	空手	1	-31,994	-399,574	-6.0%（03-13）	否
2021-05 本土疫情修正	16	空手	2	58,566	-42,829	-3.7%（05-17）	否
2022 升息空頭（全年）	246	多單	69	-46,253	-624,106	-3.2%（10-11）	否
2024-08 全球急跌	7	空手	0	0	-161,800	-3.8%（08-05）	否
2025-04 美國關稅衝擊	20	空手	3	36,270	-121,258	-10.0%（04-07）	否
2026-03 跳空（資料辨識）	22	空手	0	0	-749,171	-5.9%（03-09）	否
2026-06 跳空（資料辨識）	21	空手	0	0	272,334	-6.3%（06-08）	否

事件日期以公開重大事件為起點、由行情日曆截取；末兩段以樣本內最深單日跳空由資料辨識，均未回饋到規則。8個視窗中8個在最深跳空日為空手：急跌前價格多已跌破MA20或Q20轉負而退出，策略是「不在場」而非預知事件，同一機制也使其在反彈初期缺席（錯過幅度與最差單日見伍）。

肆（續）參數穩健性、替代設定與統計推論



圖四：左為交易強度視窗×價格均線視窗36組參數的全樣本成本後Sharpe（橘框為20/20），右為各組在2018–2022與2023–2026的Sharpe。36組中位數1.19、最低0.87、86.11%高於1、全部淨利為正；20/20排第8，前後期1.22／1.52；若只用前期挑選會選60/20，其後期Sharpe 1.67。格點不能消除18候選挑選偏誤，但顯示結果不依賴單一參數峰值。

替代執行與成本設定（同一帳務與轉倉引擎）

情境	交易次數	持倉日	累積報酬	Sharpe	MDD	最長回撤（交易日）
基準設定（滑價2點、每邊50元）	147	658	149.32%	1.367	12.72%	482
延遲一日執行（t+2日開盤）	147	659	166.04%	1.437	10.14%	277
提前兩日換倉（策略與基準同步）	147	658	151.88%	1.385	12.75%	482
全部成本×1.5（75元、3點、稅×1.5）	147	658	144.94%	1.323	13.10%	482
全部成本×2（100元、4點、稅×2）	147	658	140.57%	1.279	13.49%	524
換月價差調整訊號（14天不同）	151	668	137.99%	1.245	15.35%	692
替代法人來源FinMind（0天不同）	147	658	149.32%	1.367	12.72%	482

訊號與次日報酬：Q20分位與「趨勢×法人」條件（同契約收盤至次日收盤）

訊號日分組	天數	次日平均報酬（bp）	中位數（bp）	勝率	t值
Q20 第1分位（最低）	375	-8.3	3.6	50.67%	-1.04
Q20 第2分位（中間）	374	7.0	17.5	56.15%	0.99
Q20 第3分位（中間）	374	28.9	26.0	60.70%	4.84
Q20 第4分位（中間）	374	12.5	11.3	55.61%	2.03
Q20 第5分位（最高）	374	8.2	7.0	55.35%	1.17
收盤>MA20 且 Q20>0	626	16.6	13.1	57.03%	4.81
收盤>MA20 且 Q20≤0	600	4.8	11.4	54.17%	0.94
收盤≤MA20 且 Q20>0	294	9.9	7.5	55.10%	0.92
收盤≤MA20 且 Q20≤0	351	5.4	21.0	56.41%	0.62

收盤>MA20的訊號日中，Q20>0相對Q20≤0的次日平均報酬差+11.8 bp（Welch t=1.92），是法人條件在趨勢濾網之上的增量證據；五分位報酬並非單調，零門檻是方向判斷而非強度分級。20日循環區塊bootstrap重抽5,000次：策略Sharpe 95%區間[0.63, 2.09]、P(Sharpe≤0)=0.0002、日均報酬t=3.82；固定一口基準[0.46, 1.91]、價格單獨策略[0.41, 1.88]。三者區間重疊，統計上不能宣稱策略Sharpe高於基準；區間未校正候選挑選。

伍、策略極限與檢討

一、法人交易指標的解釋限制

交易強度衡量三大法人的當日淨成交流量，而非未平倉部位；以多空總口數為分母可降低活躍度差異的影響，但三類法人交易同時含方向投資、避險、套利與造市，公開彙總資料無法識別動機。[2] 策略採多單／空手架構，績效同時受長期多頭趨勢與隔夜報酬影響，bootstrap區間與基準重疊，不能歸因於法人資訊優勢。固定一口基準MDD 28.64%高於策略12.72%，但其年化波動19.03%亦遠高於8.84%；縮放至約0.293口的配平基準Sharpe 1.120、MDD 13.67%，只控制風險尺度，小數口不可直接交易。

資料口徑敏感度：兩份法人來源比對6,090筆僅2筆不同（2026/07/06），0天訊號改變，但歷史初次發布快照未留存，資料時點未獨立驗證。近月未調整均線以前一日重疊價差調整後14天訊號不同，Sharpe由1.367降至1.245，是最敏感的口徑；價格單獨策略配平至同波動後Sharpe 1.020低於策略，但屬全樣本事後配平。

二、盤整與快速反轉環境

盤整或V形反轉時20日平均滯後、價格在MA20附近反覆穿越，條件短暫失效後退出再進場，造成追價、較差價格退出或錯失反彈。本回測未加入事後最佳化的固定點數停損：資料僅含日盤OHLC，缺乏夜盤路徑與極端行情成交資訊，盤中觸價停損會引入無法驗證的成交假設；出場只依訊號消退、轉倉與期末清算。

三、隔夜跳空與流動性風險

策略持有隔夜部位，海外市場與突發事件可能在日盤重新開市前改變價格，開盤流動性不足時損失可能高於固定2點滑價。特殊期間表中8個急跌視窗有8個於最深跳空日為空手，這來自雙條件在下跌初期即退出，而非預測；代價是從最深跳空日到重新進場中位數需16個交易日，期間近月平均已回升5.5%、最高16.4%。樣本內三個最差單日為2026/04/02（進場日，-238,385元）、2026/07/07（持倉日，-222,200元）、2026/05/19（進場日，-130,236元），均為快速反轉時的進場或持倉日，跳空風險集中於重新進場後；日末MDD不等於盤中最大損失，且未重建歷史保證金與追繳。

陸、結論與後續驗證

績效結論：以2,195,000.00元起算，策略Sharpe 1.367、Calmar 0.939、MDD 12.72%，固定一口Buy-and-Hold為1.147、0.743、28.64%；但策略累積報酬149.32%低於基準376.69%與加權指數350.40%，最長回撤482日長於基準366日；配平基準Sharpe 1.120低於策略，但bootstrap 95%區間重疊，統計上無法區分。證據強度：36組參數中86.11%的Sharpe高於1，7個替代執行與成本情境的Sharpe介於1.245至1.437，法人條件在趨勢濾網之上的次日報酬增量+11.8 bp（t=1.92）；但策略由18個候選比較後選出，所有檢驗皆為全樣本事後診斷，Sharpe含選擇偏誤。

最終判斷：規則可追溯、成本後報酬為正且對設定不敏感，但未證明法人訊號創造穩定超額報酬；在完成至少252個未參與設計的新交易日前瞻驗證（規則、參數與成本已於prospective_protocol.json凍結）之前，結論為「有條件通過：僅作研究假說，不建議部署」。

資料來源與口徑：期交所 www.taifex.com.tw [1] 契約規格 cht/2/tX、[2] 三大法人 cht/3/futContractsDateView、[3] 費率表 cht/4/feeSchedules、歷史行情 cht/3/dlFutDailyMarketView；FinMind finmind.github.io/tutor/TaiwanMarket/Derivative/；加權指數：證交所每日市場成交資訊，雜湊見source_audits/taiex_sources.json。Sharpe＝日報酬平均／樣本標準差×√252；Sortino以下方半變異；Calmar＝CAGR／MDD；VaR／ES為日淨報酬歷史5%分位與其條件平均；bootstrap為20日循環區塊重抽5,000次。